



📅 Óra: szept. 8. · 📖 Tankönyv: 1.6-1.7. fejezet, 14-16. nyomtatott oldal.

⚡ Röviden

- Kohézió: az anyag részecskéi közötti összetartó (vonzó) erő; adhézió: két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő.
- A fém korróziója oxidáció: a fém visszaalakul olyan vegyületté (például oxiddá), amilyen az ércében volt; ez a kohászat fordított folyamata.
- Kémiai korrózió: a fématomok közvetlenül egyesülnek a támadó anyag atomjaival. A porózus réteg (acél, magnézium) nem véd, a tömör réteg (réz, alumínium) megvédi a fémet.
- Elektrokémiai korrózió: két különböző potenciálú fém elektrolitban összekapcsolódik, galvánelem jön létre, és a kevésbé nemes fém korrodálódik (például a rézcsőhöz kötött vascső).
- Az acél nedves levegőn történő rozsdásodása elektrokémiai korrózió.

⚠️ © gépi javítás

Az építőanyagok tartósságát két jelenségcsoport is befolyásolja. A vonzó kölcsönhatások tartják egyben az anyagot, és ezek teszik lehetővé, hogy a festék, a ragasztó vagy a habarcs megtapadjon egy felületen. A korrózió viszont a környezet hatására lassan tönkreteszi az anyagot; fémeknél ez a teherbírást is csökkentheti.

Kohézió és adhézió

📅 Óra: szept. 8.

Az anyagot alkotó részecskék között vonzó kölcsönhatások lépnek fel. Ezek két fajtája:

- **Kohéziós erő:** az anyagot belülről egyben tartó, összetartó (vonzó) erő.
- **Adhéziós erő:** tapadó erő, amely akkor lép fel, amikor a részecskék valamilyen felülettel kerülnek érintkezésbe.

A kohézió tartja egyben a vízcseppet, és a szilárd anyagok részecskéit; ez ellen kell munkát végezni, amikor egy testet szétdarabolunk. A gázokban a kohézió nagyon kicsi. Az adhézió miatt tapad az ághoz a harmatcsepp, a falhoz a festék, a papírhoz a ceruza grafitja, és ezért tapad meg a ragasztó vagy a habarcs a felületen.

 A tankönyv alapján

Egy ragasztás kétféleképpen mehet tönkre: szétszakadhat a ragasztóréteg belseje, vagy elválhat a ragasztó a felülettől. Az első esetben a kohézió, a másodikban az adhézió volt kevés. A poros felületen a ragasztó csak a laza porréteghez tapad, ezért ragasztás vagy festés előtt a felületet portalanítani kell.

  gépi magyarázat

Molekulák közötti vonzás és tapadás

A molekulán belüli kovalens kötés (lásd [Atomok és kémiai kötések](#)) és a molekulák közötti vonzás két külön dolog. A víz forrásakor a vízmolekulák eltávolodnak egymástól, de nem bomlanak hidrogénre és oxigénre: csak a molekulák közötti vonzást kell legyőzni. A molekulák közötti vonzásokat **másodlagos kötéseknek** is nevezik; ezek jóval gyengébbek a molekulán belüli kötésekénél.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

A másodlagos kötések fajtái: a **diszperziós kölcsönhatás** minden molekula között fellépő gyenge vonzás. Egyes molekulák **polárisak**: egyik végük kissé pozitív, a másik kissé negatív töltésű, mint a vízmolekula; ezek a végek vonzzák a szomszédos molekula ellentétes töltésű végét (**dipólus-dipólus kölcsönhatás**). A **hidrogénkötés** ennél erősebb vonzás egy oxigén-, nitrogén- vagy fluoratomhoz kötött hidrogénatom és egy másik molekula oxigén- vagy nitrogénatomja között; ilyen kötések vannak a vízmolekulák között. Minél erősebbek a molekulák közötti vonzások, annál magasabb például az anyag forráspontja.

  gépi kiegészítés

A kohézió nemcsak molekulák között lép fel: a fémet a fémes kötés, a kvarcot a kovalens kötésekkel álló hálózat tartja egyben, ezek is az anyag belső összetartását adják.

  gépi magyarázat

A felület nedvesedésekor a folyadék kohéziója és a felülethez való adhéziója együtt számít. Ha a víz jobban tapad a felülethez, mint önmagához, szétterül rajta, és a keskeny pórusokba is behúzódik. Erre épül a porózus építőanyagok **hajszálcsöves (kapilláris) vízfelvétele**.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Korróziós folyamatok

 Óra: szept. 8.

A **korrózió** az anyagok környezeti hatásra bekövetkező kémiai változása, amely az anyag károsodásával jár.

 A tankönyv alapján

A fémek korróziója **oxidációs folyamat**: a fém oxigénnel vagy más anyaggal egyesül, közben elektront ad le (lásd **oxidáció és redukció**). Ez az **ércce alakulás**, a kohászat fordított folyamata: fém → fém-oxid.

Az **érc** az a kőzet vagy ásvány, amelyből egy fémot érdemes kinyerni; benne a fém vegyületként, például oxidként van jelen. A **kohászat** a fém előállítása az ércből: a fém-oxidból redukcióval, sok energia befektetésével lesz tiszta fém (a vas például a nagyolvasztóban). A fém ezért hajlamos arra, hogy a környezetével reagálva visszaalakuljon az ércéhez hasonló, kisebb energiájú vegyületté: oxiddá, hidroxiddá vagy sóvá. A korróziós termék tehát nem mindig oxid; a rozsdá például vas-oxidok és vas-hidroxidok keveréke.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Kémiai korrózió

Kémiai korrózió: a fématomok egyesülnek a korrodáló (támadó) anyag atomjaival, például a levegő oxigénjével. A fém felületén korróziós réteg keletkezik, amely kétféle lehet:

A korróziós réteg	Mi történik?	Példa
Porózus	A réteg nem zár: a támadó anyag átjut rajta, és a korrózió folytatódik.	Acél, magnézium.
Tömör	A réteg zár: a támadó anyag nem jut át rajta, így a réteg védi a fémot a további korróziótól.	Réz, alumínium.

A réteg attól lesz porózus vagy tömör, hogy mekkora a térfogata az elfogyott fémhez képest. Ha jóval kisebb, a réteg nem fedi be összefüggően a felületet; ha jóval nagyobb, megreped és leválk. Ha nagyjából akkora, mint az elfogyott fém, összefüggő, zárt réteg marad a felületen. Az alumínium felületén így sok szokásos körülmény között vékony, tömör oxidréteg alakul ki, ezért nem korrodálódik tovább; a réz felületén kialakuló réteg (patina) szintén védő hatású.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Kémiai korrózió elektrolit nélkül, közvetlen reakcióval megy végbe; az acélnál ilyen a forró, száraz levegőn kialakuló **reve** (vas-oxid réteg), például kovácsoláskor vagy hegesztéskor. Az acél nedves levegőn, vízzel érintkezve történő hétköznapi **rozsdásodása** viszont **elektrokémiai** folyamat (lásd lent). A rozsdá azért nem véd, mert porózus: rajta át víz és oxigén jut a fémhez.

  gépi javítás

Elektrokémiai korrózió

Elektrokémiai korrózió akkor jön létre, ha két különböző potenciálú fém vezetőképes, ionokat tartalmazó közegben (**elektrolitban**) összekapcsolódik. Ekkor **galvánelem** alakul ki. Példa: a vascső korróziója.

A **galvánelem** két különböző fémből (elektrodból) és a közöttük lévő elektrolitból álló rendszer, amelyben a kémiai reakció elektromos áramot hoz létre; a zseblep is ilyen. Az **elektrolit** olyan folyadék, amelyben mozgó ionok vannak, ezért vezeti az áramot: ilyen a sók, savak vagy lúgok vizes oldata, de már a csapvíz vagy az esővíz is. A fém **potenciálja** (elektrodpotenciálja) azt fejezi ki, mennyire hajlamos a fém az adott közegben elektront leadni, vagyis oxidálódni. A kisebb potenciálú fém **kevésbé nemes**: könnyebben ad le

elektront, ezért ez korrodálódik. A **nemes fémek** (például az arany) alig korrodálódnak; a réz nemesebb a vasnál.

 A tankönyv alapján;  gépi magyarázat

A vascső példája: ha egy vascsövet rézcsőhöz csatlakoztatnak, a csőben áramló víz elektrolitként köti össze a két fémeket. A vas a kevésbé nemes fém, ezért a vascső folyamatosan korrodálódik a csatlakozás környékén, a rézcső viszont épen marad. Ezért eltérő fémekből készült szerkezeti elemek összekapcsolásakor mindig figyelembe kell venni ezt a jelenséget.

 A tankönyv alapján

Az elektrokémiai korrózióhoz három feltétel kell egyszerre: eltérő potenciálú fémfelületek vezető kapcsolata (ezek lehetnek két különböző fém, ugyanannak a fémnek eltérő ötvözetei vagy eltérő hőmérsékletű részei), elektrolit, és egy olyan anyag az elektrolitban, amely felveszi a fémből kilépő elektronokat (ez a **depolarizátor**, például a vízben oldott oxigén).

 A tankönyv alapján

Hogyan működik a korróziós cella?

A korróziós cella a galvánelemhez hasonlóan, magától működik. Benne az alábbi folyamatok kapcsolódnak össze:

1. Az **anódon**, a kevésbé nemes fém felületén **a fém oxidálódik**: elektront ad le, és fémionként oldatba lép. Vasnál: $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.
2. Az elektronok a fémen át a **katódra** jutnak, ahol egy másik anyag **redukálódik**, vagyis felveszi az elektronokat. Levegővel érintkező vízben ez többnyire az oldott oxigén:
 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$.
3. Az áramkört az **elektrolitban** mozgó ionok zárják: a fémben elektronok, az elektrolitban ionok szállítják a töltést.

 gépi magyarázat

Az anódot az oxidáció, a katódot a redukció helye határozza meg. A galvánelemben, így a korróziós cellában is az anód a negatív, a katód a pozitív pólus. (Fordított a helyzet az **elektrolízisnél**, ahol külső áramforrás kényszeríti ki a reakciót; ott az anód a pozitív pólus.) A vascső és a rézcső példájában a vascső az anód, a rézcső a katód.¹

 gépi javítás

Korróziós cella

vascső a rézcsőhöz csatlakoztatva

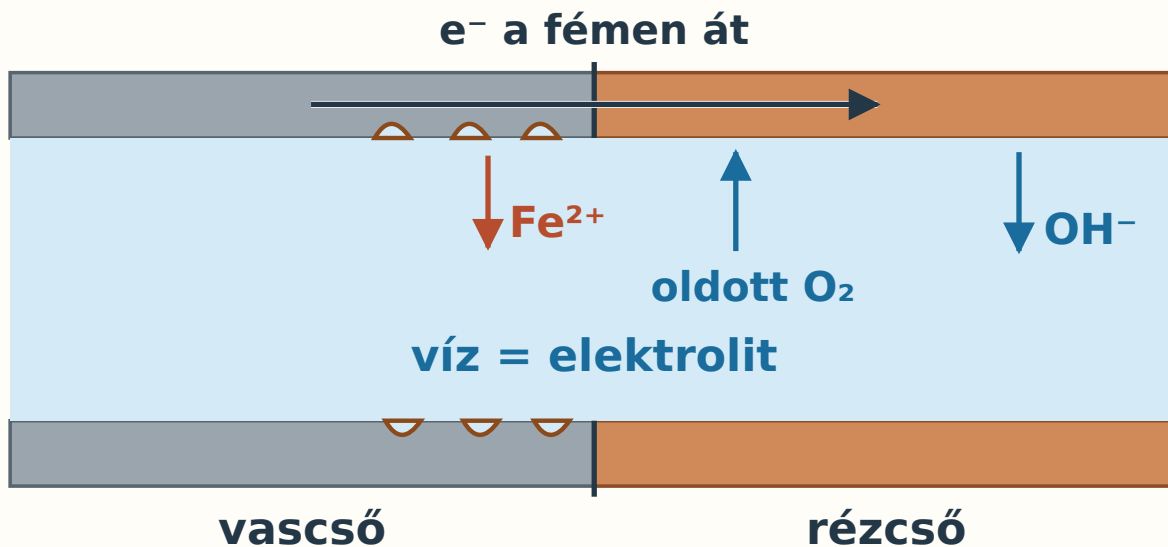
Anód: vascső (–)

a vas oxidálódik



Katód: rézcső (+)

az oldott oxigén redukálódik



A vas a kevésbé nemes fém: a csatlakozás környékén a vascső korrodálódik, a rézcső ép marad.

Az elektrolitban ionok szállítják a töltést.

Korróziós cella egyetlen fémdarabon is kialakulhat, nem kell hozzá két külön fém: elég, ha a felület egyes részei eltérő helyzetben vannak, például az egyik részt több oxigén éri, mint a másikat, vagy az ötvözet szerkezete helyenként eltér. A vízben oldott sók növelik a víz vezetőképességét, ezért például a sózott utak környezetében gyorsabb a korrózió; egyes ionok (például a kloridion) a védőréteget is károsítják.

💡 ☹ gépi magyarázat

Miért szerkezeti kérdés a korrózió?

A korrózió nem pusztán elszíneződés: a fém fogy, a teherbíró keresztmetszet csökken, és a szerkezet teherbírása romlik. A védekezés elvei: bevonattal (festéssel, horganyréteggel) elzárjuk a fémeket a nedvességtől és az oxigéntől; korrózióálló anyagot választunk; a különböző

fémeket elszigeteljük egymástól, hogy ne legyen közöttük vezető kapcsolat. A védelem csak addig működik, amíg ép: a megsérült bevonat alatt a korrózió újra megindulhat, ezért a bevonatot karban kell tartani.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség a kohézió és az adhézió között? Mondj egy-egy példát!
2. Miért nevezzük a fémek korrózióját a kohászat fordított folyamatának?
3. Melyik fémeken alakul ki porózus, és melyiken tömör korróziós réteg, és mi ennek a következménye?
4. Mi az elektrolit, és milyen részecskék vezetik az áramot a fémekben, illetve az elektrolitban?
5. Egy vascsövet rézcsőhöz csatlakoztatnak. Melyik cső korrodálódik, és miért?
6. Kell-e két külön fém ahhoz, hogy egy fémdarabon elektrokémiai korrózió induljon?
7. A víz forrásakor elszakadnak a vízmolekulán belüli kötések?
8. Miért veszélyesebb a korrózió egy egyszerű színváltozásnál, és hogyan védekezhetünk ellene?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. OpenStax, Chemistry 2e: Galvanic Cells. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-2-galvanic-cells> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség a kohézió és az adhézió között? Mondj egy-egy példát!

A kohézió az anyagot belülről összetartó erő, például ez tartja egyben a vízcseppet. Az adhézió két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő, például ezért tapad a festék a falhoz.

2. Miért nevezzük a fémek korrózióját a kohászat fordított folyamatának?

A kohászat a fém-oxidot tartalmazó ércből energia befektetésével fémeket állít elő. A korrózió során a fém visszaalakul oxiddá vagy más vegyületté, olyanná, amilyen az ércben volt.

3. Melyik fémeken alakul ki porózus, és melyiken tömör korróziós réteg, és mi ennek a következménye?

Porózus réteg alakul ki az acélon és a magnéziumon: ezen át a támadó anyag eléri a fémeket, és a korrózió folytatódik. Tömör réteg alakul ki a rézen és az alumíniumon: ez megvédi a fémeket a további korróziótól.

4. Mi az elektrolit, és milyen részecskék vezetik az áramot a fémekben, illetve az elektrolitban?

Az elektrolit mozgó ionokat tartalmazó, ezért áramvezető folyadék, például sós víz.

A fémekben az elektronok, az elektrolitban a mozgó ionok szállítják a töltést.

💡 🗯 gépi magyarázat

5. Egy vascsövet rézcsőhöz csatlakoztatnak. Melyik cső korrodálódik, és miért?

A vascső. A csőben lévő víz elektrolitként köti össze a két fémeket, galvánelem jön létre, és ebben a kevésbé nemes fém, a vas oxidálódik.

6. Kell-e két külön fém ahhoz, hogy egy fémdarabon elektrokémiai korrózió induljon?

Nem. Ha a felület egyes részei eltérő helyzetben vannak, például eltérő mennyiségű oxigén éri őket, egyetlen fémen is kialakulhat anódos és katódos terület.

💡 ☹ gépi magyarázat

7. A víz forrásakor elszakadnak a vízmolekulán belüli kötések?

Nem. Csak a vízmolekulák közötti vonzás szűnik meg, a H_2O -molekulák megmaradnak.

💡 ☹ gépi magyarázat

8. Miért veszélyesebb a korrózió egy egyszerű színváltozásnál, és hogyan védekezhetünk ellene?

A fém fogy, a teherbíró keresztmetszet csökken, így a szerkezet teherbírása romlik. Védekezés: bevonat, korrózióálló anyag választása és a különböző fémek elszigetelése egymástól; a bevonatot épen kell tartani.

💡 ☹ gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>